ตอนที่ 1 : ข้อสอบแบบอัตนัย / ออกแบบโครงการวิจัย (Subjective & Research Design) – 2 ข้อ

คำชี้แจง: จงอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามหรือออกแบบงานวิจัยให้ครบถ้วน

สถานการณ์จำลอง : อาจารย์ผู้สอนรายวิชา “การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design)” พบปัญหาว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเขียนโค้ดและสร้างภาพกราฟิก 3 มิติได้ดี แต่เมื่อนำมารวมกันเป็นโปรเจกต์เกมกลับประสบปัญหา “เกมมีความยากง่ายไม่สมดุล (Game Balancing Issue)” ผู้เล่นรู้สึกว่าเกมยากเกินไปจนหัวร้อน หรือเล่นง่ายเกินไปจนน่าเบื่อ ทำให้นักศึกษาได้คะแนนในหัวข้อการออกแบบระบบเกม (Game Mechanics & Balance) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

คำถามข้อที่ 1 (การกำหนดปัญหานวัตกรรมและการออกแบบวงจรวิจัย) จากสถานการณ์ดังกล่าว หากท่านต้องการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานี้ จงกำหนด :

1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียนที่สะท้อนถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว

การพัฒนาชุดเครื่องมือคำนวณความสมดุลของเกมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์

2. นวัตกรรมที่ท่านเลือกใช้แก้ปัญหา โดยใช้ AI ช่วยในการสร้างงานได้ พร้อมอธิบายวิธีการทำงานของนวัตกรรมนั้นสั้น ๆ

เลือกใช้ชุดเครื่องมือคำนวณและวิเคราะห์ความสมดุลของเกมโดยใช้ AI ช่วยคำนวณค่าพลังตัวละคร ค่าความเสียหาย คะแนน และระดับความยากง่ายของเกม นักศึกษาป้อนข้อมูลและกติกาของเกมเข้าสู่เครื่องมือ จากนั้น AI จะช่วยวิเคราะห์ความสมดุลและเสนอแนวทางปรับค่าตัวแปรให้เหมาะสม นักศึกษานำผลไปทดลองเล่นและปรับปรุงเกม เพื่อให้เกมมีความยากง่ายเหมาะสมและสนุกสำหรับผู้เล่น

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความสำเร็จของงานวิจัย อย่างน้อย 2 ชนิด

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบเกมและการคำนวณความสมดุลของเกม โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังใช้นวัตกรรม

2. แบบประเมินคุณภาพและความสมดุลของเกม ใช้ประเมินความเหมาะสมของค่าพลังตัวละคร ค่าความเสียหาย คะแนน และระดับความยากง่ายของเกม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

คำถามข้อที่ 2 (การวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน) สถานการณ์: สมมติว่าท่านได้นำนวัตกรรมจากข้อ 1 ไปใช้สอนจริงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (จำลองเหตุการณ์) และเก็บข้อมูลคะแนนความสมดุลของเกมก่อนและหลังใช้ พบว่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีนักศึกษากลุ่มอ่อนบางคนที่ยังคำนวณตัวเลขบาลานซ์เกมผิดพลาด

- จงอธิบายกระบวนการ **“สะท้อนผล (Reflection) และการวางแผนต่อในวงจรที่ 2 (Cycle 2)”** ว่าท่านจะปรับปรุงนวัตกรรมการสอนอย่างไร เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้

จากการสะท้อนผลในวงจรที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาสูงขึ้นหลังใช้นวัตกรรม แต่ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่คำนวณค่าความสมดุลของเกมผิดพลาด จึงวางแผนปรับปรุงในวงจรที่ 2 โดยพัฒนาชุดเครื่องมือ AI ให้แสดงสูตรและขั้นตอนการคำนวณอย่างชัดเจน เพิ่มแบบฝึกหัดจากง่ายไปยาก และจัดกิจกรรมช่วยเหลือเป็นรายกลุ่ม โดยให้ครูอธิบายเพิ่มเติมและให้เพื่อนช่วยเพื่อน พร้อมใช้ AI ตรวจสอบข้อผิดพลาดและให้ข้อมูลย้อนกลับทันที หลังจากนั้นจะประเมินผลด้วยแบบทดสอบและแบบประเมินความสมดุลของเกมอีกครั้ง แล้วนำผลมาเปรียบเทียบกับวงจรที่ 1 เพื่อพิจารณาว่านักศึกษามีทักษะการคำนวณที่ถูกต้องขึ้นและสามารถออกแบบเกมที่สมดุลได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่

นางสาวลลิดา เฉลยศักดิ์ 116610203001-0